
De volgende wiskunde-symbolen kun je kopiëren indien nodig: $\leq \geq \neq \sqrt{} \cup \cap \times \theta \lambda \mu \pi \rho \Sigma \sigma$. Zie ook de bijlage over wiskundige notatie en het formuleblad.

Oefentoets 2 - Opgave 1 - Lineaire vergelijkingen

5.0p 1a Gegeven is het volgende stelsel vergelijkingen:

$$x + y + z = 5$$

$$2x - 2y - 4z = 2$$

$$2y + z = 0$$

Wat is de oplossing van dit stelsel?

5.0p 1b Gegeven zijn een lijn l en een vlak V met de volgende vergelijkingen:

$$l: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$V: x + y + z = 5$$

Wat zijn de coördinaten van het snijpunt S van de lijn l en het vlak V ?

Oefentoets 2 - Opgave 2 - Vectoren en matrices

Bij een toepassing van Hammingcodes, waarbij modulo 2 wordt gerekend, wordt de volgende generatormatrix gebruikt:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4.0p 2a Bereken $G\underline{d}_1$ en $G\underline{d}_2$ als gegeven zijn:

$$\underline{d}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ en } \underline{d}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

6.0p 2b Gegeven is dat $\underline{d}^* \in \mathbb{R}^4$ en $\underline{d}^*$ bevat twee 1'en en twee 0'en. Toon aan dat $G\underline{d}^*$ tenminste drie 1'en bevat.

Oefentoets 2 – Opgave 3 – Matrixalgebra en determinanten

Gegeven is de matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2.0p 3a Wat is de determinant van A ?

3.0p 3b Welke conclusie kan hieruit worden getrokken?

Gegeven is een tweede matrix:

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

5.0p 3c Toon aan dat A en B elkaars inverse zijn.

Oefentoets 2 – Opgave 4 – Lineaire optimalisering

Gegeven is het volgende optimaliseringsprobleem:

maximaliseer $P = x + y$, onder de voorwaarden $x + 3y \leq 9$, $3x + y \leq 9$, $x \geq 0$, en $y \geq 0$.

4.0p 4a Geef een grafische weergave van dit optimaliseringsprobleem.

Aanwijzing: Normaliter vragen we geen teken-vragen op het tentamen. Maar dit is wel een goede gelegenheid om de webcam functie uit te proberen.

3.0p 4b Lees uit het resultaat van onderdeel a de optimale oplossing af.

3.0p 4c Stel het simplextableau op voor dit probleem.

Oefentoets 2 – Opgave 5 – Computer graphics

In de driedimensionale ruimte moeten objecten geroteerd en getransleerd worden.

De rotatie vindt plaats over 90° tegen de klok in rondom de x -as. De translatie is 20, 10, 10 eenheden in respectievelijk de x -, y -, en z -richting.

- 5.0p 5a Stel matrices R en T op voor de rotatie en translatie.
- 3.0p 5b Bepaal de matrix waarmee in één keer nieuwe coördinaten van hoekpunten van objecten berekend kunnen worden, als eerst wordt geroteerd en vervolgens getransleerd.
- 2.0p 5c Bereken de nieuwe positie van een hoekpunt met coördinaten 2, 3 en 4 van een object na rotatie en translatie.
-

Oefentoets 2 – Opgave 6 – Combinatoriek

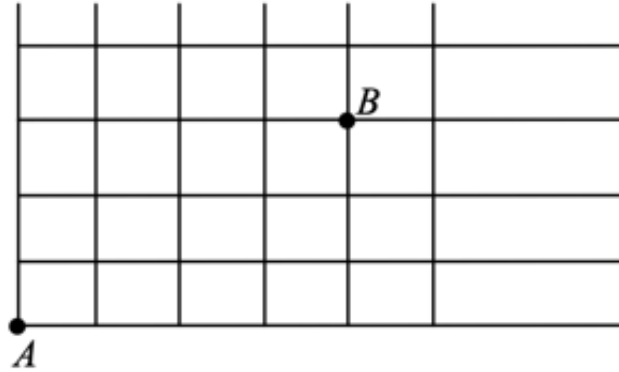
- 5.0p 6a Voor iedereen waarde van n kan het product $(x + y)^n$ uitgewerkt worden tot een formule zonder haakjes. Het resultaat is een som van termen van de vorm $x^k y^{n-k}$ met $0 \leq k \leq n$.
Wat is in deze uitdrukking de coëfficiënt van $x^2 y^{n-2}$?

- 5.0p 6b Geef een bewijs voor de volgende gelijkheid:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

Oefentoets 2 – Opgave 7 – Kansrekening

Iemand bevindt zich op een zeker kruispunt A in een stad met een plattegrond, zoals bijvoorbeeld in New York.



Hij wil naar een ander kruispunt B en heeft de weg gevraagd. Hij heeft alleen onthouden dat hij 7 straten door moet, maar is vergeten hoe vaak hij naar het noorden (naar boven in de figuur) en hoe vaak naar het oosten (naar rechts) moet. Hij besluit om maar willekeurig op ieder kruispunt te kiezen om verder naar het noorden of verder naar het oosten te gaan.

- 10.0p 7 Hoe groot is de kans dat hij na 7 straten doorlopen te hebben op kruispunt B is aangekomen?

Oefentoets 2 – Opgave 8 – Kansfuncties

In een vaas zitten 100 balletjes, waarvan 25 rood, en de rest wit. Uit de vaas worden één voor één balletjes gepakt. Iedere keer als er een balletje is gepakt, wordt het teruggedaan, en alle balletjes worden weer goed door elkaar gegooid.

- 5.0p 8a Wat is de verwachting van het aantal keren dat een balletje gepakt moet worden voor er voor het eerst een rood balletje wordt gepakt?

Nu wordt doorgedaan met balletjes pakken en terugleggen totdat voor de tweede keer een rood balletje wordt gepakt.

- 5.0p 8b Hoe groot is de kans dat het achtste balletje dat gepakt wordt het tweede rode balletje is?

Oefentoets 2 – Opgave 9 – Statistiek

Iemand wil onderzoeken of het de laatste jaren in de herfst 'harder is gaan waaien'. Er zijn daarvoor gegevens beschikbaar over de afgelopen 10 jaar. Voor ieder van die jaren is op 100 herfstdagen de maximale windsnelheid gemeten. Het gemiddelde blijkt (in meters per seconde) in de eerste 9 jaar van de reeks gelijk te zijn aan 15,2 met een standaarddeviatie van 3,6.

In het tiende jaar is het gemiddelde van de maximale windsnelheden over de 100 dagen gelijk aan 15,9.

- 1.0p 9a Wat is de nullhypothese in dit experiment?
- 1.0p 9b Wat voor soort toets is dit?
- 8.0p 9c Kan met 90, 90, of 99% zekerheid worden geconcludeerd dat de windsnelheid in het laatste jaar hoger is dan in de voorgaande jaren?

Oefentoets 2 – Opgave 10 – Wachtrijen

Een wachtrijsysteem heeft 1 loket. Gemiddeld komen er 2 klanten aan per tijdseenheid en kunnen er 3 klanten per tijdseenheid worden behandeld. De wachtrij van het systeem is beperkt; er kunnen maximaal 3 klanten tegelijkertijd in het systeem aanwezig zijn. Komt er een vierde klant, dan wordt die afgewezen en deze klant vertrekt.

- 1.0p 10a Wat voor soort systeem is dit?
- 1.0p 10b Wat zijn de parameters?
- 4.0p 10c Hoe groot is de kans dat een klant die aankomt wordt afgewezen?
- 4.0p 10d Hoe groot is de kans dat er geen enkele klant in het systeem aanwezig is?